水魔法師



學習目標

看水的變化，觀察水中物品的浮沉。







安全約定

實驗用水不喝；桌上有水，先告訴老師。

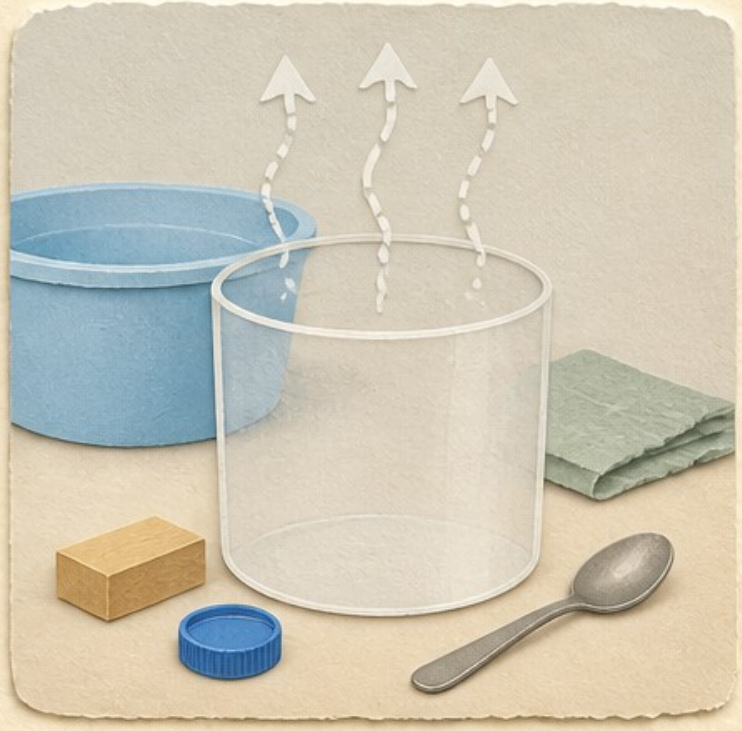


水的三種型態

水有固態、液態和氣態。

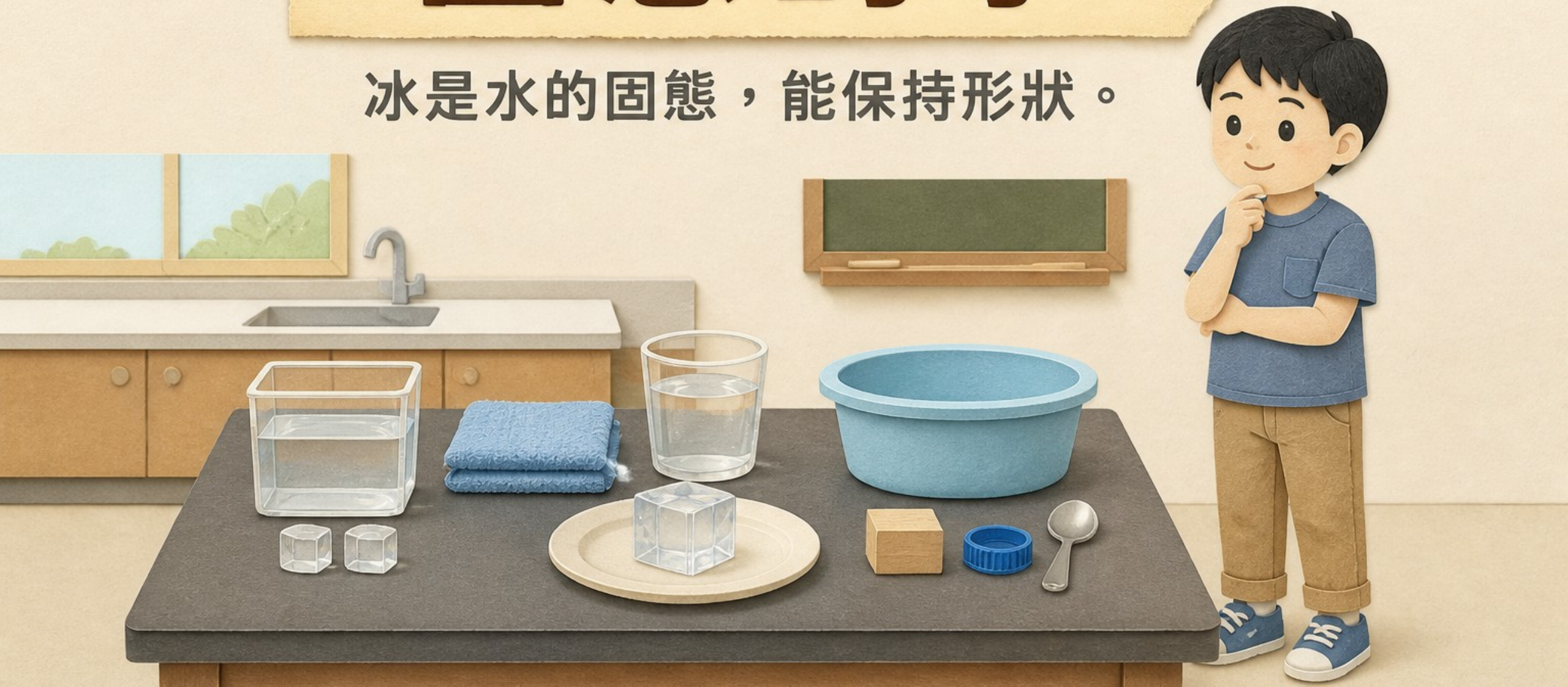






固態的水

冰是水的固態，能保持形狀。



液態與氣態

水會流動；水蒸氣在空氣中看不見。



冰塊是水的哪一種型態？

A　液態



B　固態



冰塊是水的哪一種型態？

A　液態



B　固態

✓

冰是水的固態。



杯子裡能流動的水是哪一種型態？

A　液態



B　固態



杯子裡能流動的水是哪一種型態？

A 液態

杯中水是液態。



B 固態

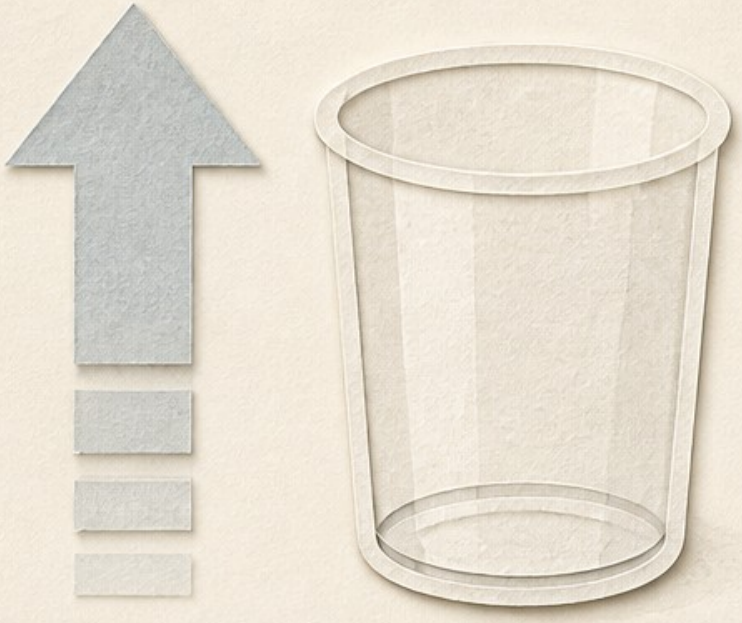


水蒸氣是水的哪一種型態？

A 液態



B 氣態



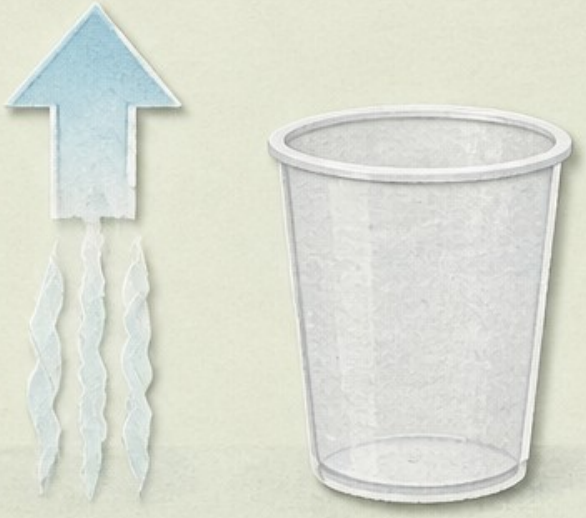
水蒸氣是水的哪一種型態？

A　液態



B　氣態

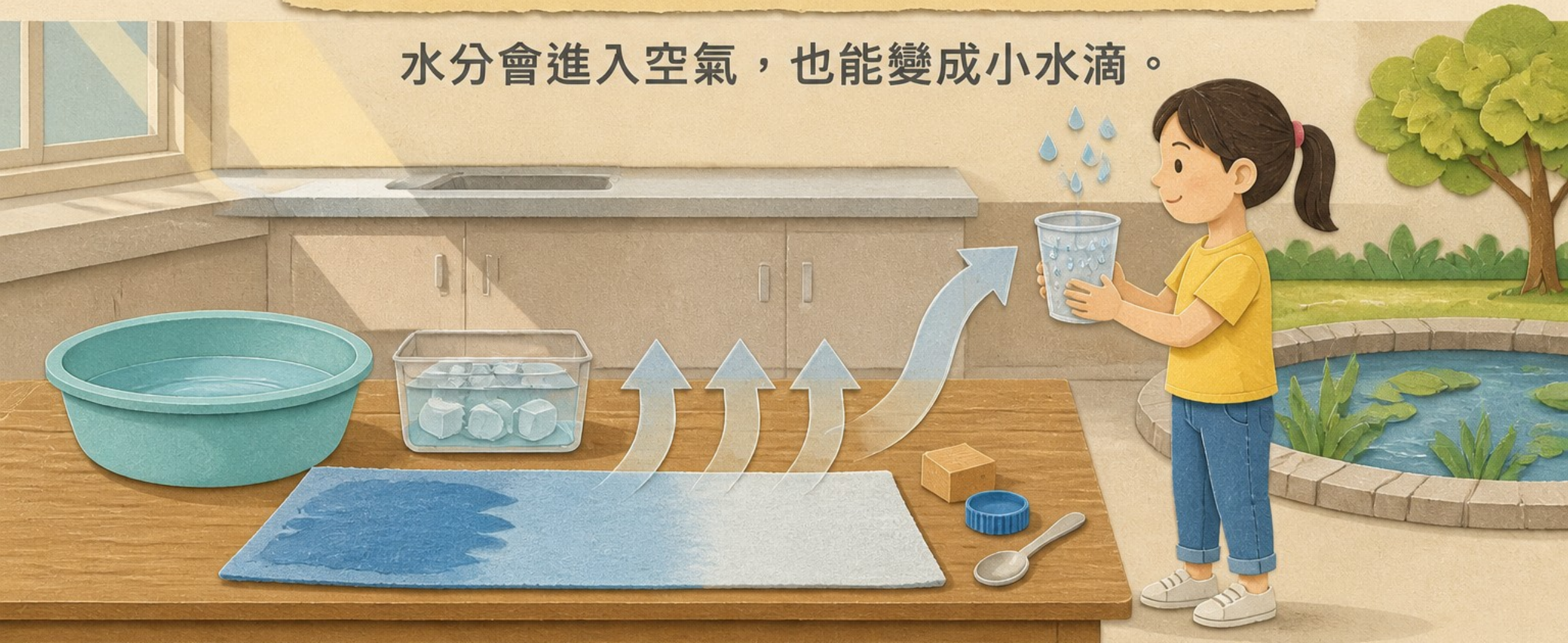
水蒸氣是氣態。





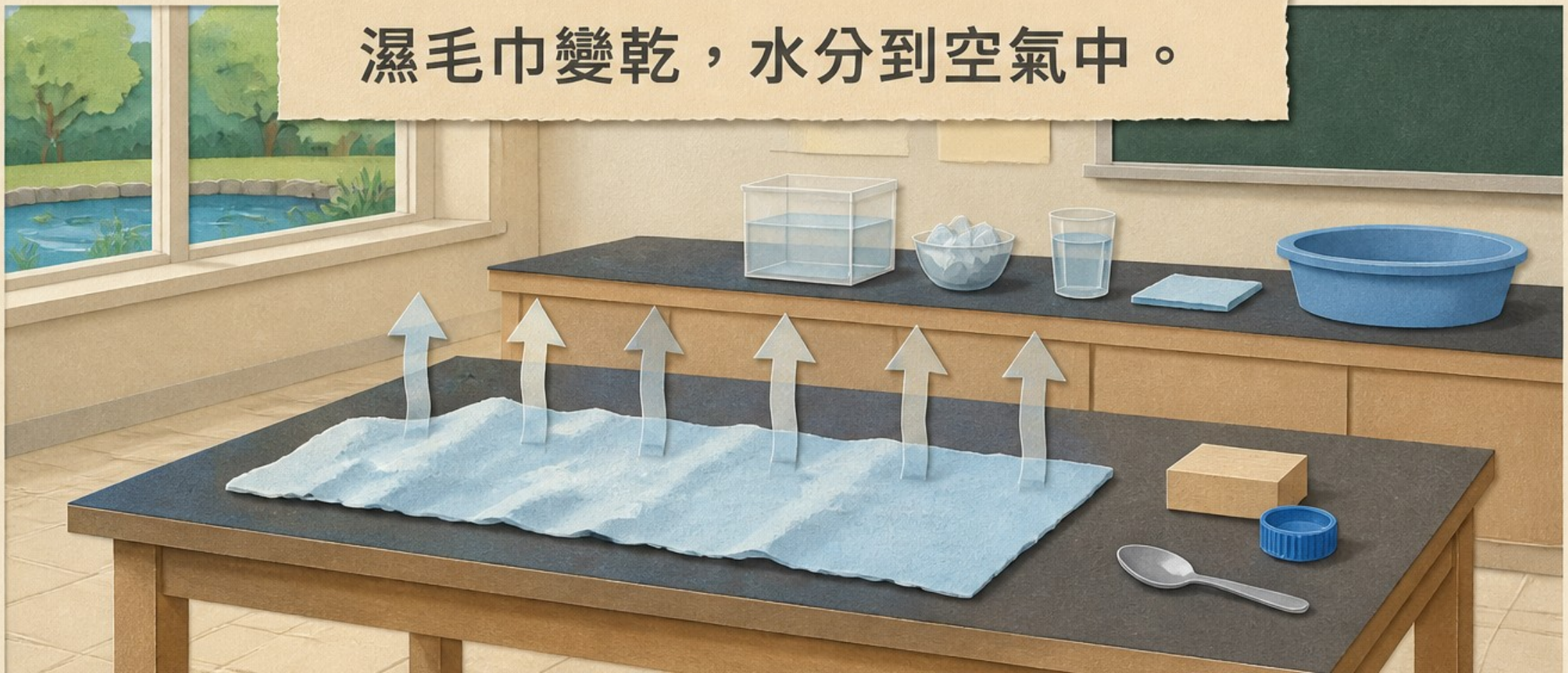
蒸發與凝結

水分會進入空氣，也能變成小水滴。



蒸發

濕毛巾變乾，水分到空氣中。



凝結

空氣中的水蒸氣遇冷，會變成小水滴。



濕毛巾晾乾時，水分慢慢變成什麼？

A　看不見的水蒸氣



B　看得見的小水滴留在毛巾上



濕毛巾晾乾時，水分慢慢變成什麼？

A 看不見的水蒸氣

水分蒸發成水蒸氣。



B 看得見的小水滴留在毛巾上





空氣中的水蒸氣遇到冷表面，會變成什麼？

A　小水滴



B　仍是水蒸氣



空氣中的水蒸氣遇到冷表面，會變成什麼？

A　小水滴

水蒸氣遇冷變水滴。



B　仍是水蒸氣





冷鏡面出現小水珠，水蒸氣發生什麼變化？

A 蒸發成水蒸氣

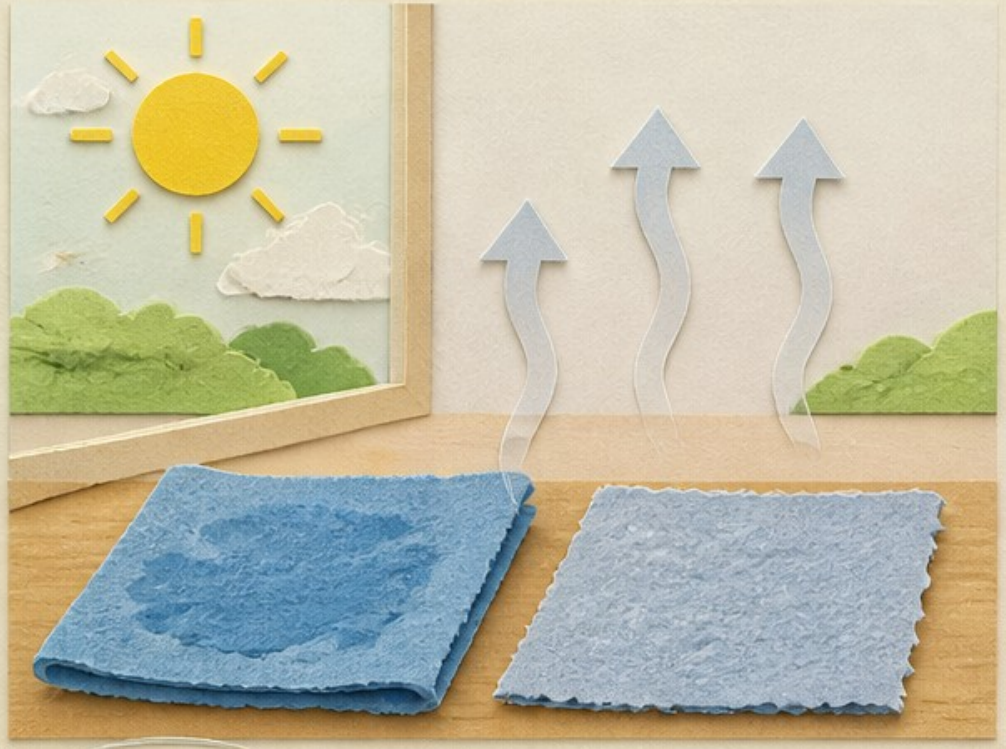


B 凝結成液態水



冷鏡面出現小水珠，水蒸氣發生什麼變化？

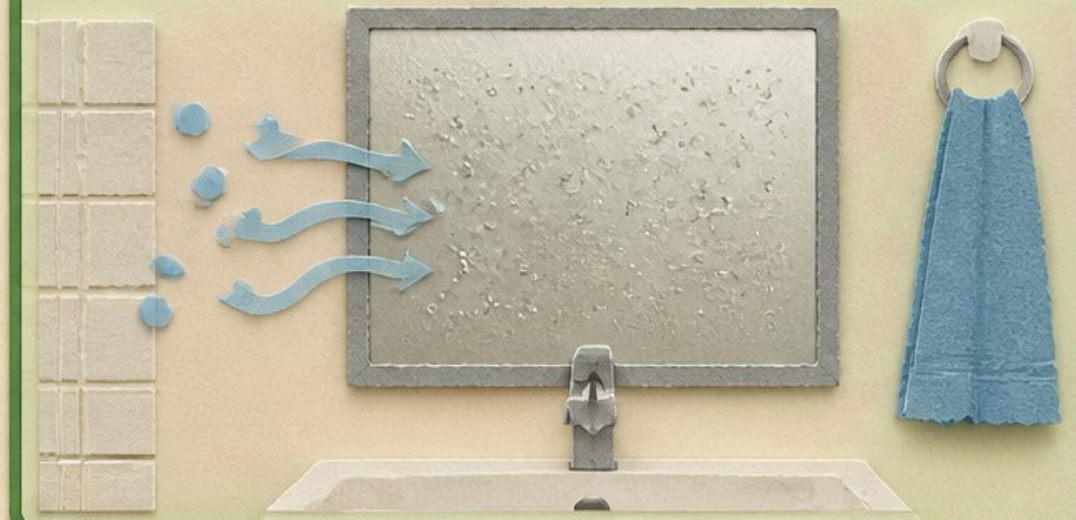
A　蒸發成水蒸氣



B　凝結成液態水

✓

水蒸氣遇冷凝結成水滴。





水流動，形狀隨容器改變

水會流動，也會跟著容器改變形狀。



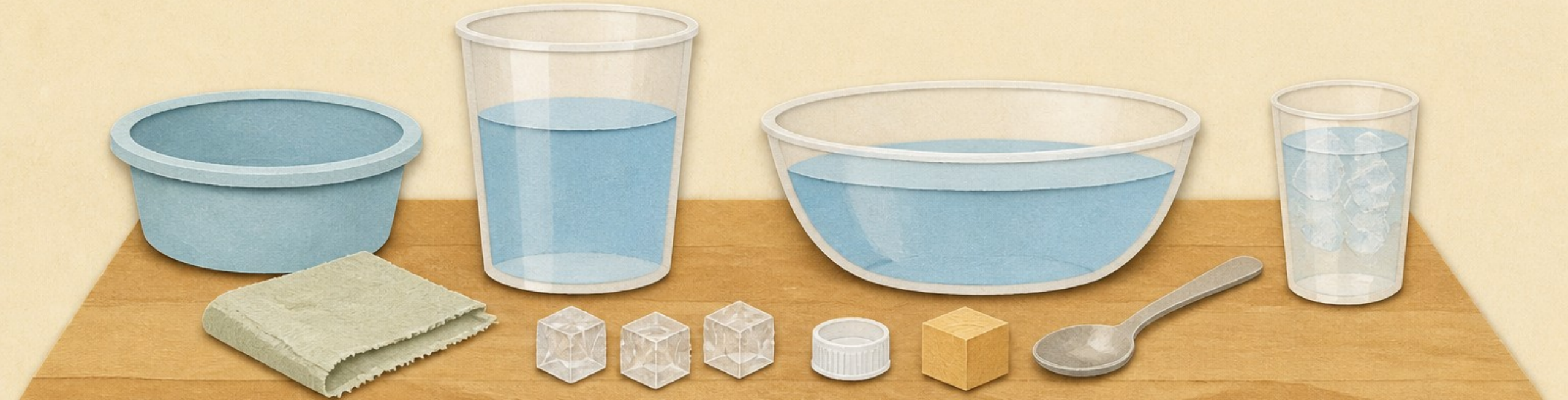
水會流動

水會從高處往低處流。



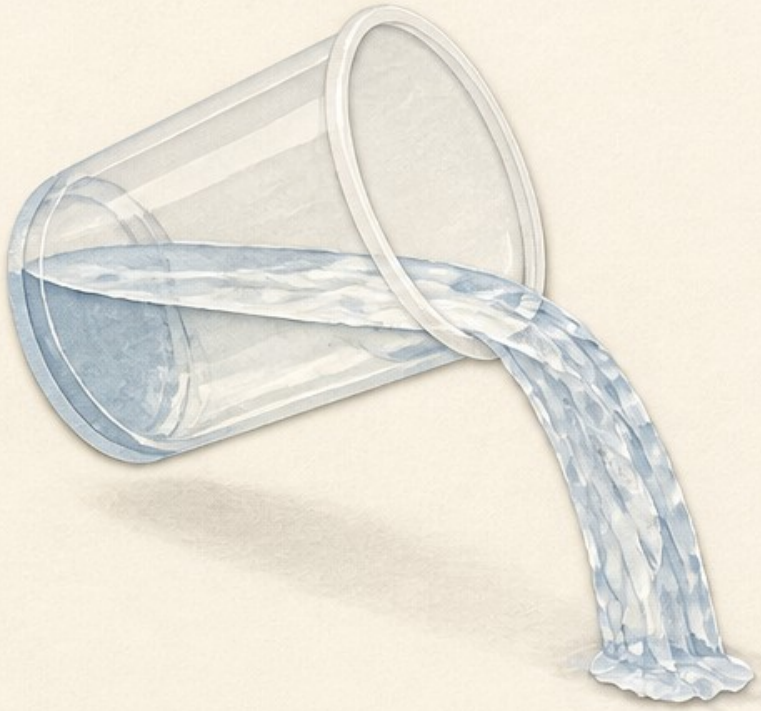
沒有固定形狀

水沒有固定形狀，會跟著容器改變。

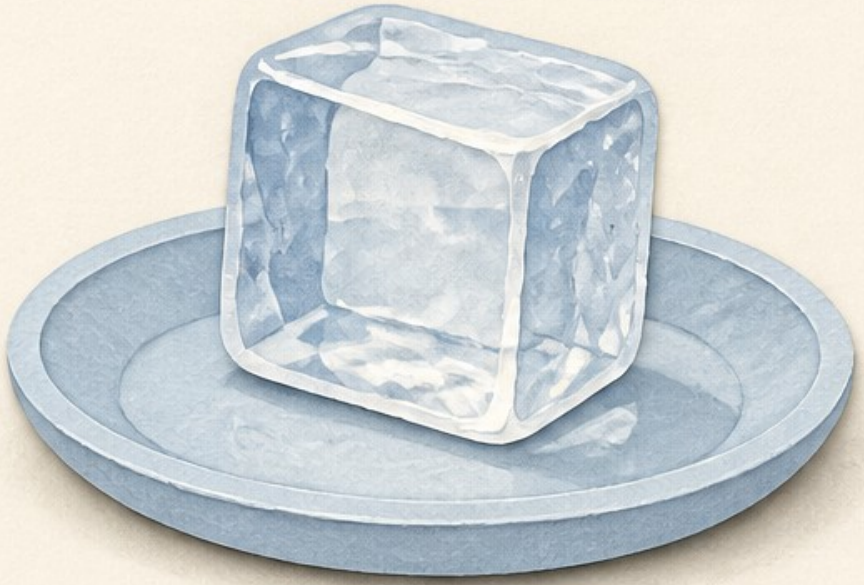


哪一張圖是會流動的水？

A　水從杯口流出



B　冰塊停在盤中



哪一張圖是會流動的水？

A　水從杯口流出

液態水會流動。



B　冰塊停在盤中



斜槽上的水會往哪裡流？

A　往高處

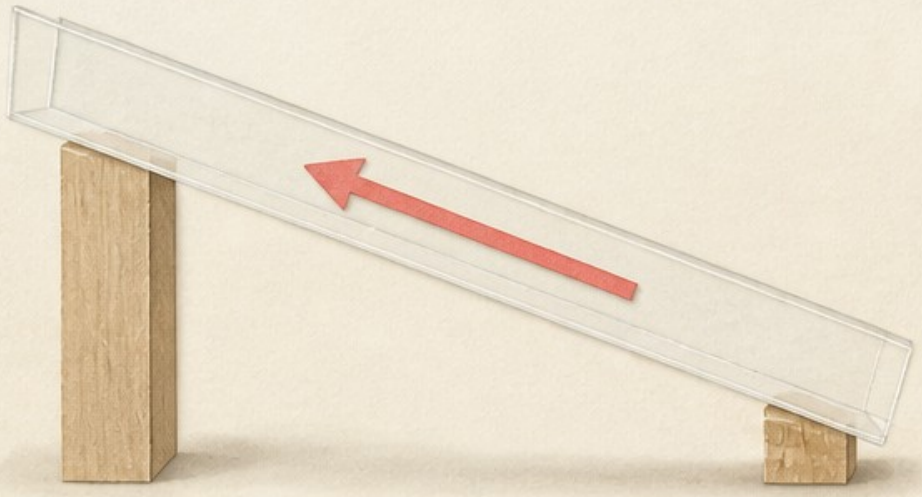


B　往低處



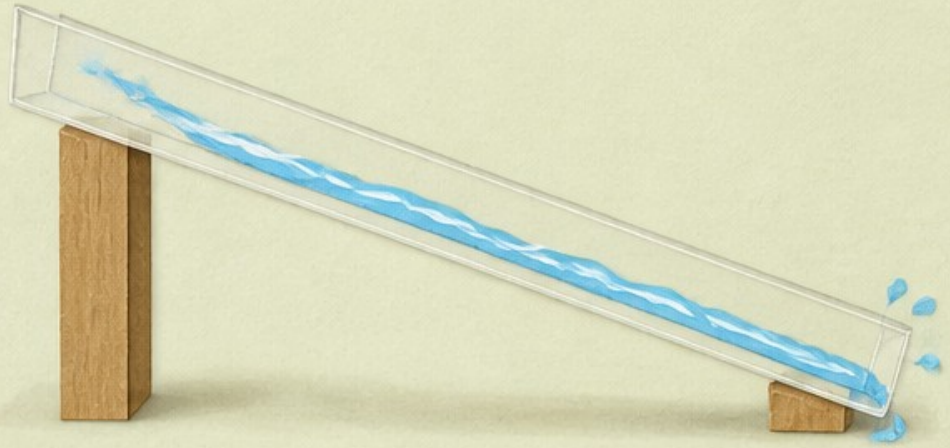
斜槽上的水會往哪裡流？

A　往高處



B　往低處

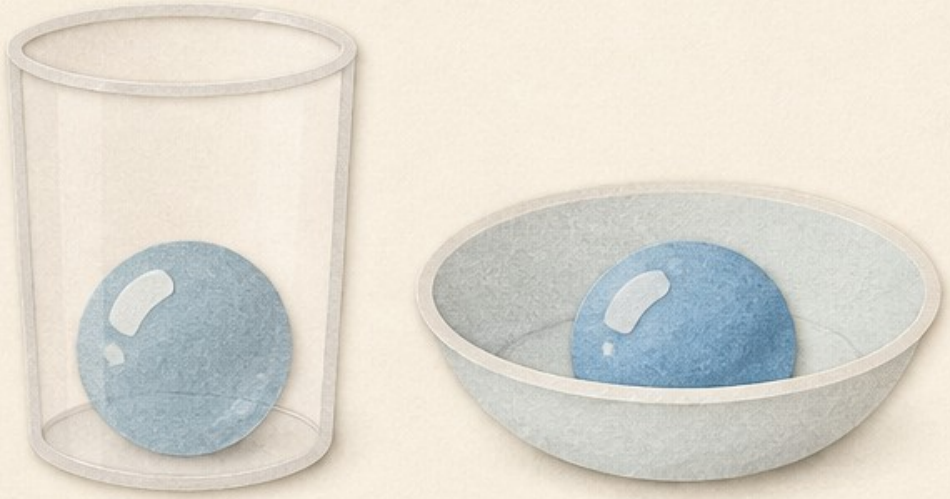
水會順著斜面往低處流。





水倒進不同容器，形狀會跟著什麼改變？

A 固定不變



B 容器的形狀



水倒進不同容器，形狀會跟著什麼改變？

A　固定不變



B　容器的形狀

✓ 水會跟著容器改變形狀。





浮力與物品浮沉

把物品放進水裡，觀察浮起或沉下。



觀察浮沉

一次放一件物品，看它浮起或沉下。



比較並記錄

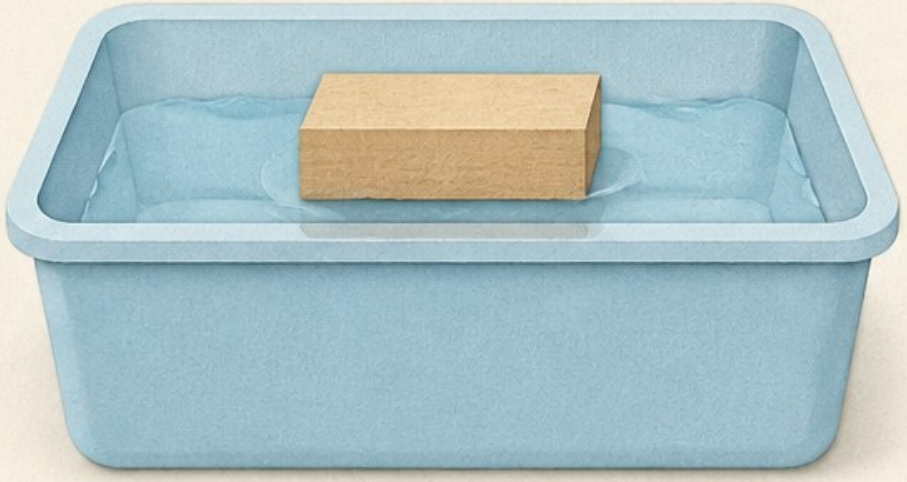
木塊、瓶蓋和湯匙，結果要看一看、記下來。

物品	浮起	沉下
		
		
		

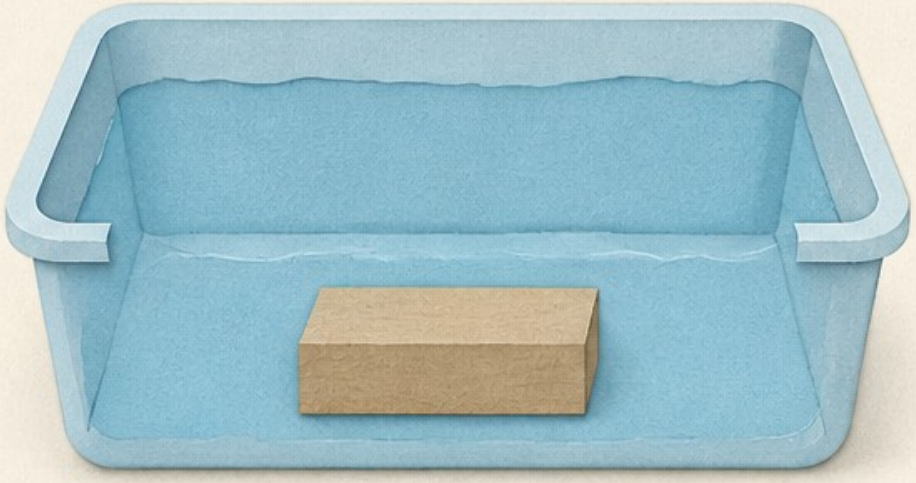


木塊放進水裡，會怎麼樣？

A　浮在水面



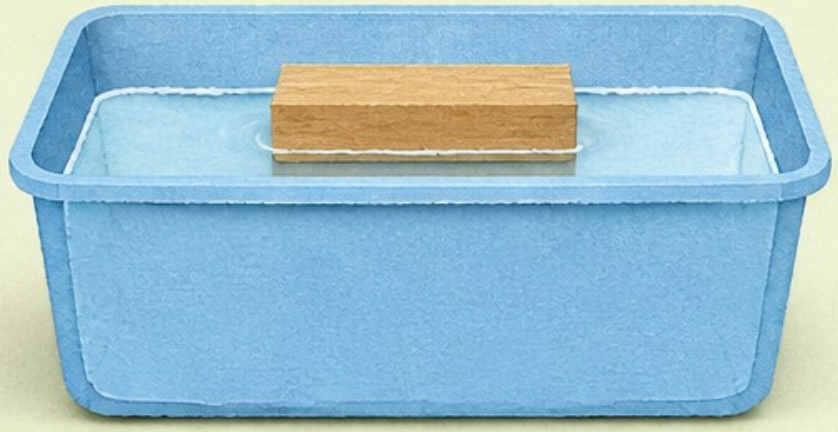
B　沉到水底



木塊放進水裡，會怎麼樣？

A 浮在水面

木塊浮在水面。



B 沉到水底



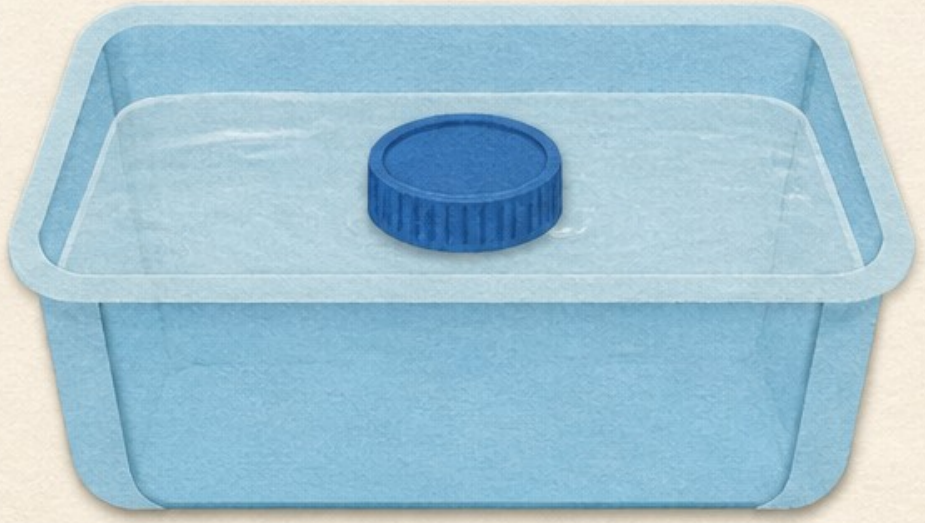


空的塑膠瓶蓋放進水裡，會怎麼樣？

A　沉到水底



B　浮在水面



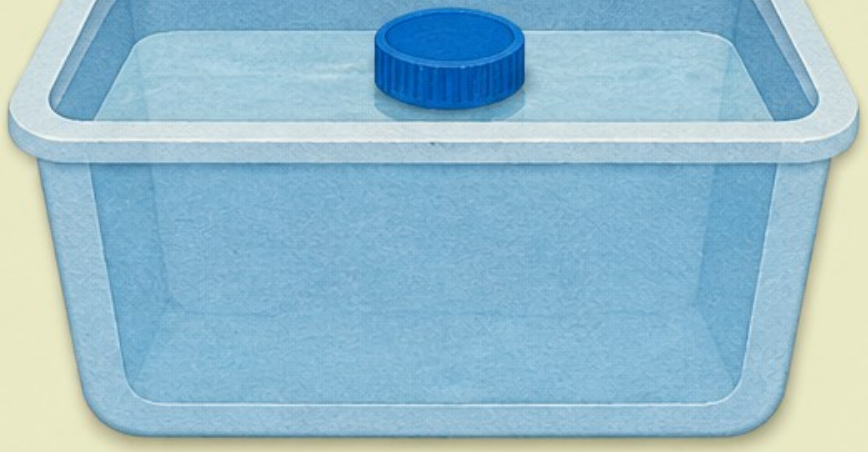
空的塑膠瓶蓋放進水裡，會怎麼樣？

A　沉到水底



B　浮在水面

塑膠瓶蓋浮在水面。





金屬湯匙放進水裡，會怎麼樣？

A 沉到水底



B 浮在水面



金屬湯匙放進水裡，會怎麼樣？

A 沉到水底

金屬湯匙沉在水底。



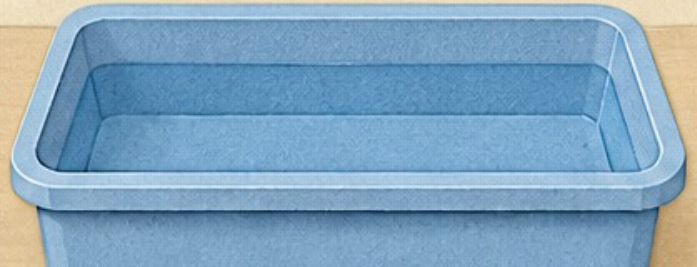
B 浮在水面

















水的三種型態與變化複習

冰、水、水蒸氣，都是水。





蒸發與凝結活動

看濕布變乾，也看冷杯水滴。



水流動與容器形狀活動

讓水沿水道流進容器。



浮沉觀察與記錄

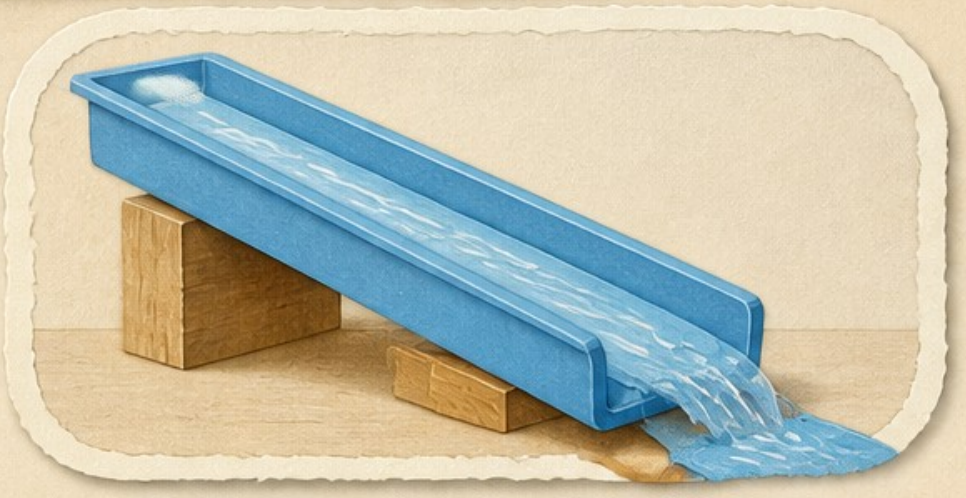
放一件、看結果、貼圖記錄。



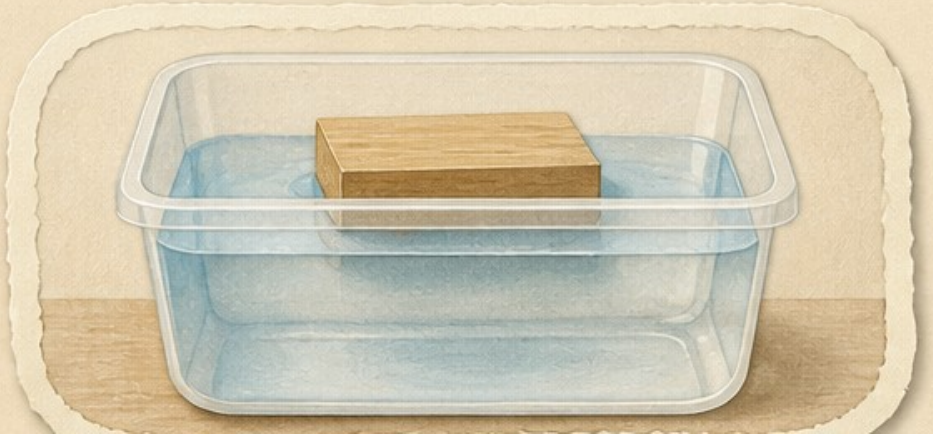
水的性質小口訣

水會變、會流，也能讓物品浮或沉。





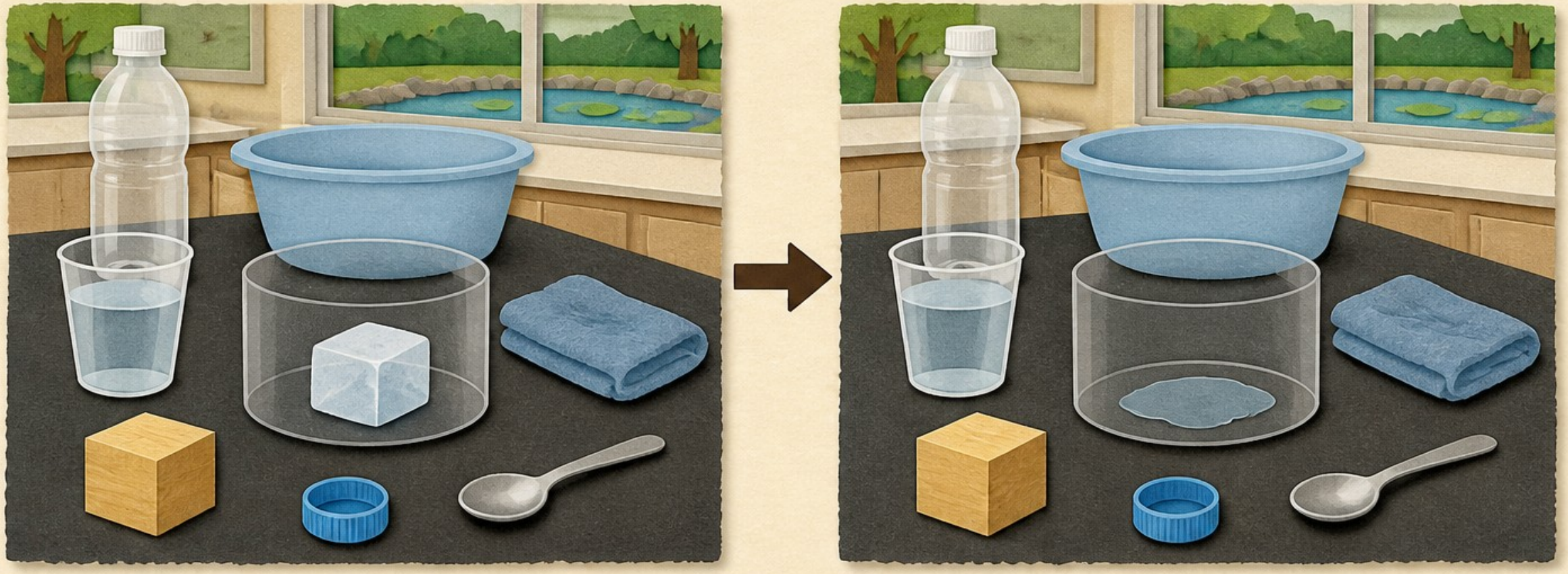






冰塊融化

冰塊放在室溫桌面，會慢慢融化。



生活中的三態例子

冰、杯中水和水蒸氣，型態不一樣。

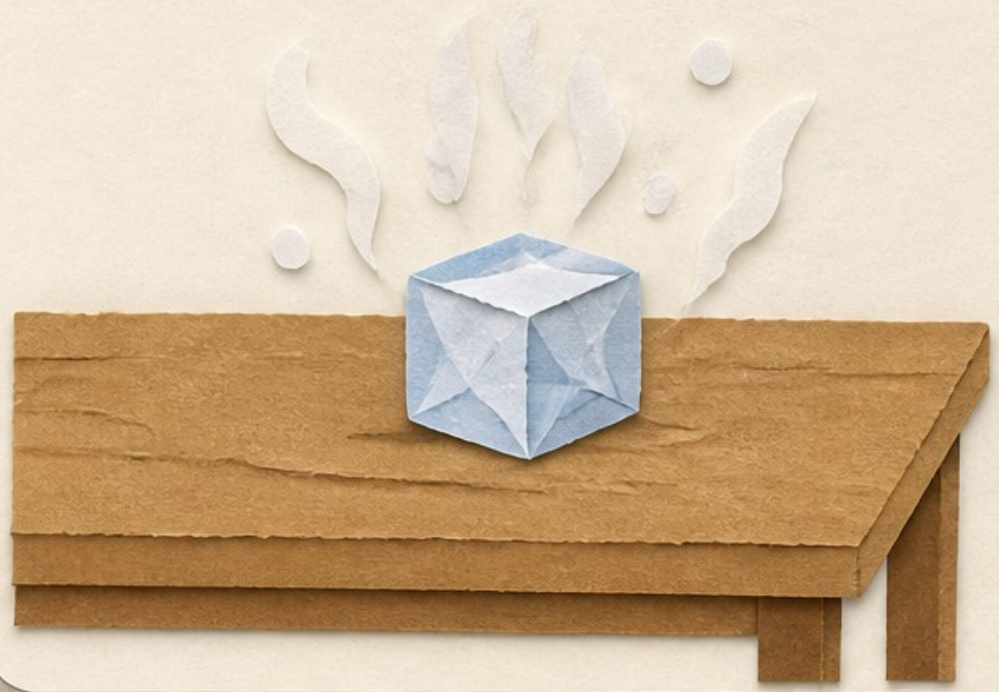






冰塊離開冷凍庫後放在桌上，慢慢會變成什麼？

A 水蒸氣



B 液態水



冰塊離開冷凍庫後放在桌上，慢慢會變成什麼？

A 水蒸氣



B 液態水

✓ 冰受熱會融化成液態水。





冷表面上的水滴

水蒸氣碰到冷表面，會變成水滴。



看懂變化方向

蒸發是水變成水蒸氣；凝結是水蒸氣變成水滴。



暖水蒸氣碰到較冷的鏡面，會發生什麼？

A　變成冰塊



B　變成小水珠



暖水蒸氣碰到較冷的鏡面，會發生什麼？

A　變成冰塊



B　變成小水珠

水蒸氣遇冷會凝結。





水跟著容器改變

同一杯水倒進不同容器，外形會改變。



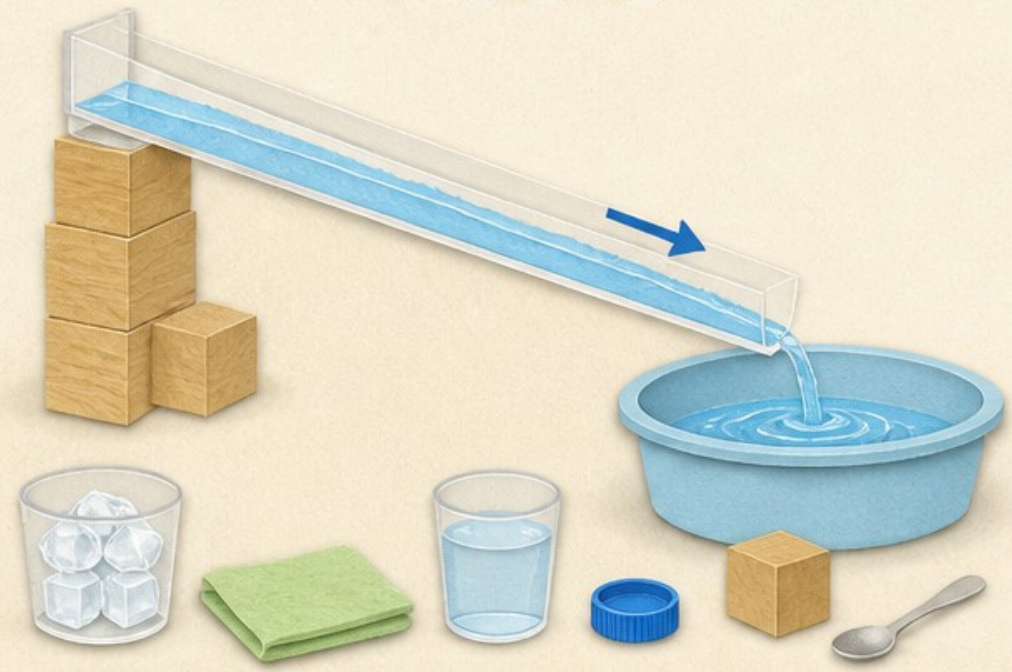
水道往低處流

水沿著斜水道往低處流。

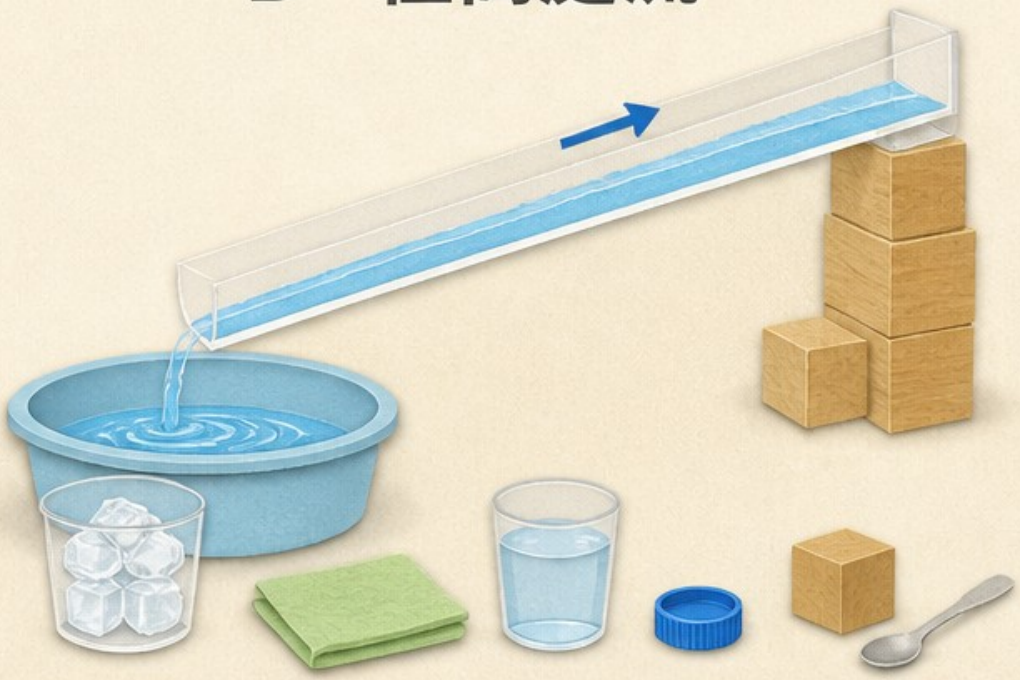


水道一端較低，水會往哪裡流？

A　往低處流



B　往高處流



水道一端較低，水會往哪裡流？

A　往低處流

水沿著水道往低處流。

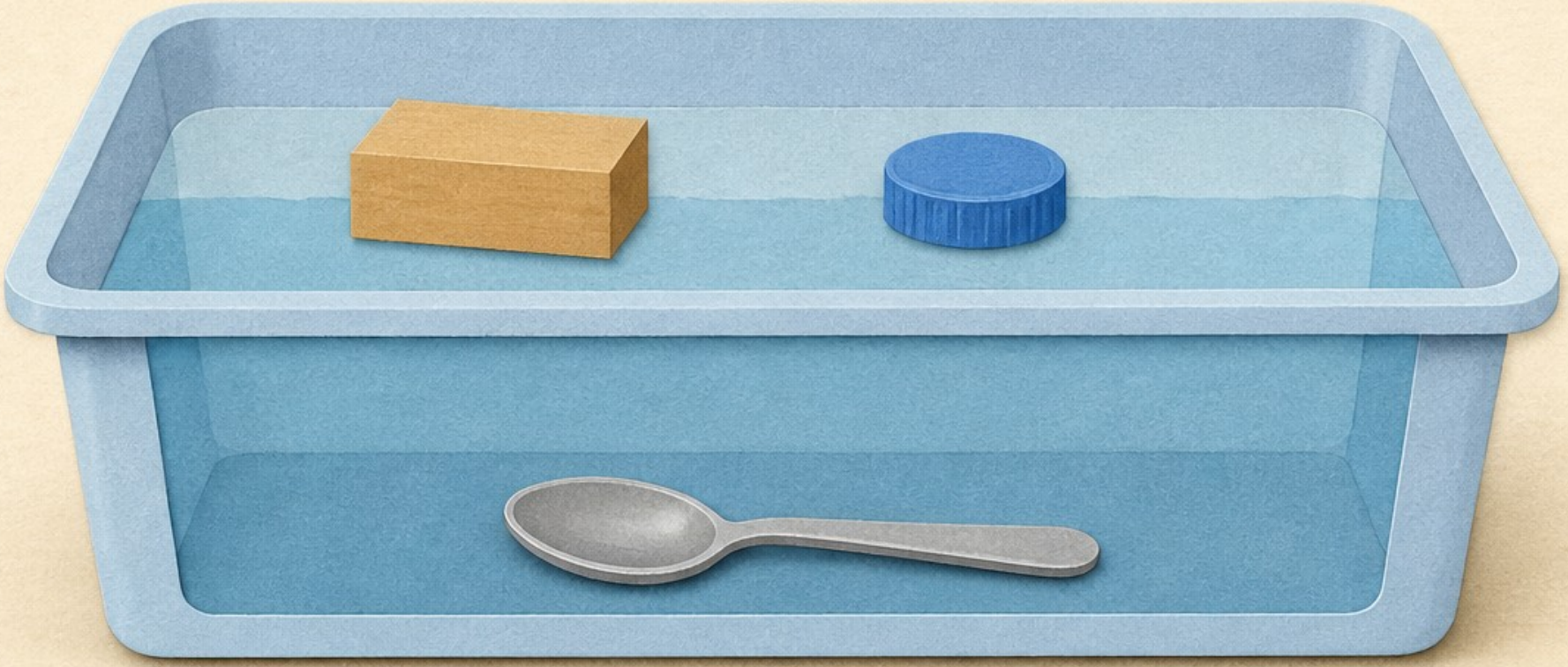


B　往高處流



浮起與沉下

木塊和空瓶蓋浮起；金屬湯匙沉下。



依結果記錄

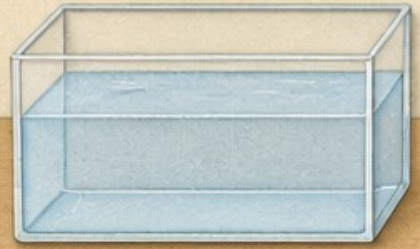
看清楚結果，再貼到浮起或沉下。







浮起	沉下











浮沉實驗後，怎麼整理木頭、塑膠與金屬物品的結果？

A　貼進浮起或沉下的記錄表

	浮起	沉下
		
		
		

B　不看結果隨意貼圖

浮起	沉下



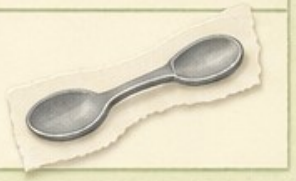




浮沉實驗後，怎麼整理木頭、塑膠與金屬物品的結果？

A　貼進浮起或沉下的記錄表

依觀察結果分類並記錄。

物品	浮起	沉下
		
		
		

B　不看結果隨意貼圖

物品	浮起	沉下























水有三種型態

水有固態、液態和氣態。



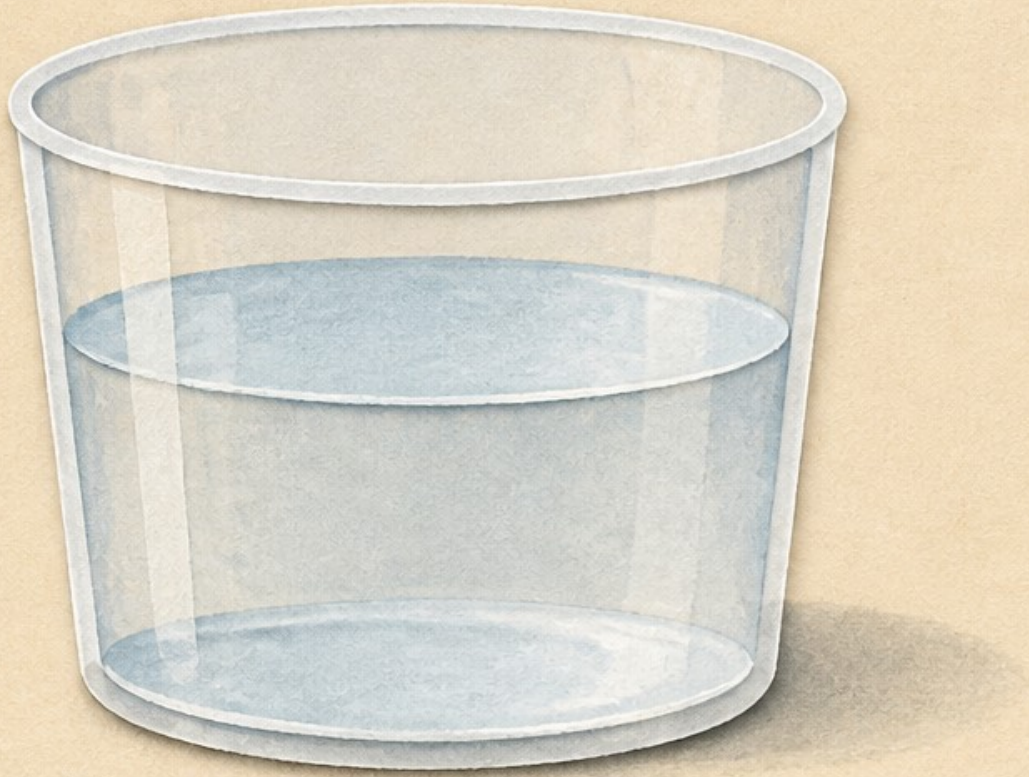
固態的水

冰塊是水的固態。



液態的水

液態水能流動。



水蒸氣

水蒸氣在空氣中看不見。



蒸發

水慢慢變成水蒸氣進入空氣。



凝結

水蒸氣遇冷會變成小水滴。



水會流動

水會從高處往低處流。



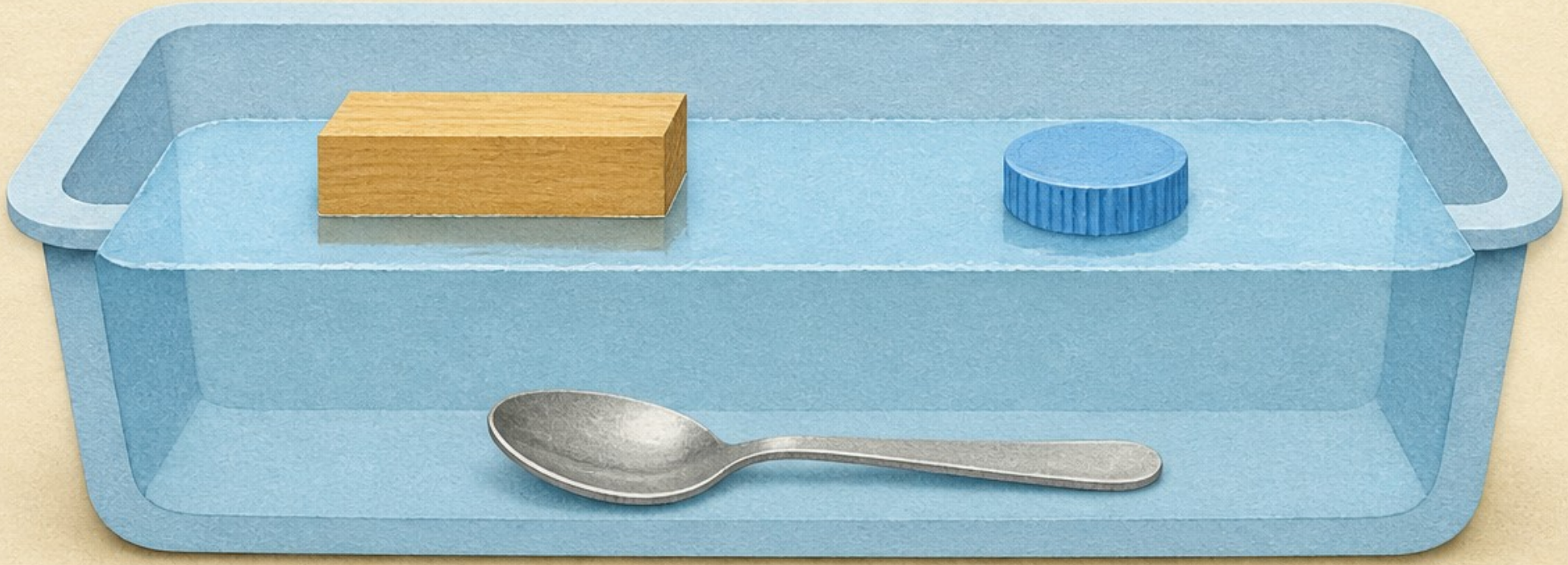
水沒有固定形狀

水會跟著容器形狀改變。



物品會浮或沉

木塊和塑膠瓶蓋浮起，金屬湯匙沉下。



觀察與記錄

把看到的浮沉結果記下來。

